

Ответ на тестовое задание LeadAssign

Тестовое задание сформулировано на примере мебельной компании. Подход не зависит от конкретного товара и может быть адаптирован к продажам окон, дверей и других продуктов.

Онлайн-демо: <https://leadassign-demo.vercel.app>

Код: <https://github.com/denri8888-commits/leadassign-demo>

Цифры в демо — на синтетических данных. Это не прибыль реальной компании. Первый заход по ссылке после паузы может занять 15–40 секунд.

1. Понимание бизнес-задачи

Задача не в том, чтобы найти «лучшего менеджера вообще». Нужно каждый день выбрать, какие заявки обработать и кому их отдать, чтобы при ограниченном числе переговоров получить больше ожидаемой валовой маржи. Единица решения — пара «заявка × менеджер».

2. Данные и показатели

Используются история переговоров и новые заявки. Основные показатели: вероятность продажи, средняя валовая маржа при продаже, число наблюдений, свежесть данных, регион, продукт, менеджер, текущая форма. В демо часть полей упрощена — это синтетика для показа логики.

3. Логика назначения

Для каждой пары «заявка × менеджер» считаем ожидаемую валовую маржу: $\text{сглаженная вероятность продажи} \times \text{средняя маржа при успешной сделке}$. Далее выбираем назначения с учётом лимитов менеджеров и общего лимита команды.

4. Изменение формы во времени

Свежие сделки весят больше старых (вес примерно вдвое меньше через ~23–30 дней — настраивается). Отдельно смотрим короткое окно (14 дней) и длинную базу (~6 месяцев). Отдельный множитель «формы» в целевую функцию не добавляли — иначе форма учитывалась бы дважды.

5. Малые выборки

2 продажи из 2 переговоров не означают 100%. Используется сглаживание к общему уровню (в демо сила сглаживания $\alpha = 8$). Пример: 2 из 2 при общем 50% даёт около 64%, а не 100%.

6. Совместный учёт факторов

Регион, продукт и менеджер учитываются вместе: сначала узкое сочетание, при нехватке данных — более общий уровень. Уверенность влияет на понятность оценки, но не умножается отдельно поверх уже сглаженной вероятности.

7. 70 заявок → 50 переговоров

В демо-дне: 70 заявок, 5 менеджеров, до 10 переговоров на человека, до 50 на команду. Система одновременно выбирает, какие 50 обработать и кому их отдать; 20 остаются в очереди с причиной. Одна заявка не назначается двум менеджерам. На демо (код 42) ожидаемая валовая маржа выбранного набора: 6074,34.

8. MVP за несколько недель

Для первого запуска компании достаточно простого пути: выгрузка из CRM → Excel или короткий скрипт на Python → расчёт показателей → сглаживание → оценка заявок → ранжирование → назначение с учётом лимитов. Полноценное веб-приложение — следующий этап. Текущий LeadAssign — рабочая демонстрация расширенной версии.

9. Технологии и обоснование

Демо: Python (FastAPI), React, открытый решатель для назначения. При простых ограничениях хватает ранжирования. Когда решение зависит от одновременного выбора многих заявок и менеджеров, удобна математическая оптимизация. Она не нужна «всегда» — только когда ограничений больше.

10. Проверка эффекта

Эффект нужно проверить на реальных данных компании. Предложение: 4–8 недель, сравнение ручного распределения и системного. Главная метрика — валовая маржа на один состоявшийся переговорный контакт. Дополнительно: конверсия, средний чек, скидка, доля необработанных заявок, загрузка, доля ручных изменений. Демо показывает принцип сравнения, но не доказывает прибыль.

11. Пример карточки заявки

Демонстрационный пример на синтетических данных.

Заявка A1033: ожидаемая валовая маржа лучшей пары 91,51; приоритет в таблице 89,59 (это не то же самое — приоритет только для сортировки). В карточке видны вероятность продажи, маржа при продаже, число наблюдений, форма менеджера, свободная загрузка, альтернативы и причина выбора. Менеджера можно сменить вручную с указанием причины; если загрузка заполнена — система откажет.

Что открыть в демо

- <https://leadassign-demo.vercel.app> — рабочий сервис;
- экран «Распределение заявок» — 70 / 50 / 20;
- «Рекомендации» — карточка заявки и ручная замена;
- «Проверка эффекта» — сравнение с простым правилом на демо-данных;
- <https://github.com/denri8888-commits/leadassign-demo> — исходный код.

Итог: сначала разобрана бизнес-задача, выбран простой объяснимый подход, определён MVP и способ проверки эффекта; затем собран рабочий прототип следующего этапа.